

Chương 8. Nền tảng bảo mật DNS dựa trên Blockchain

Mục tiêu bài học

- Hiểu được cơ sở hạ tầng DNS, các thành phần cốt lõi, những thách thức với hệ thống DNS hiện có.
- Hiểu được cách Blockchain có thể chuyển đổi chức năng hiện nay của DNS.

Nội dung bài học

- Tổng quan DNS
- Cấu trúc DNS và phân cấp
- Cấu trúc DNS của doanh nghiệp
- Những thách thức với giải pháp DNS hiện nay
- Giải pháp DNS dựa trên Blockchain

1. DNS

- DNS là danh bạ lớn, trung tâm của Internet.
- Toàn bộ hệ thống trực tuyến phụ thuộc vào DNS. Nếu DNS bị sự cố, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài nguyên trên Internet.
- DNS là một cơ sở dữ liệu phân cấp với tổ chức được ủy quyền.
- Có hai cách để các tổ chức có thể quản lý cơ sở hạ tầng DNS của DN:
 - Cho phép Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của họ quản lý
 - Tự quản lý DNS trong nội bộ DN.
- Bất kỳ lỗi cấu hình hoặc sự cố trong mạng ISP có thể làm gián đoạn cơ sở hạ tầng Internet của tổ chức.

1. DNS

Việc triển khai DNS hiệu quả giúp các tổ :

- **Chống thư rác:** Một số cơ chế DNS, bao gồm **Sender Policy Framework - SPF** và **DomainKeys Identified Mail - DKIM**, đảm bảo danh sách tên miền được xác định trước mới được phép gửi email thay mặt cho một tổ chức.
- **Chia sẻ tải:** tối ưu hóa cơ sở hạ tầng máy chủ bằng cách chia sẻ tải lưu lượng truy cập của các máy chủ được sử dụng nhiều với các máy chủ khác chưa được sử dụng.
- **Quyền riêng tư:** dịch vụ DNS đảm bảo quyền riêng tư của thông tin không gian tên của tổ chức bằng cách che giấu các địa chỉ có tên khác nhau, tùy thuộc vào việc chúng được truy cập từ nội bộ hay bên ngoài mạng, giúp đạt được bảo mật mạng tốt hơn.

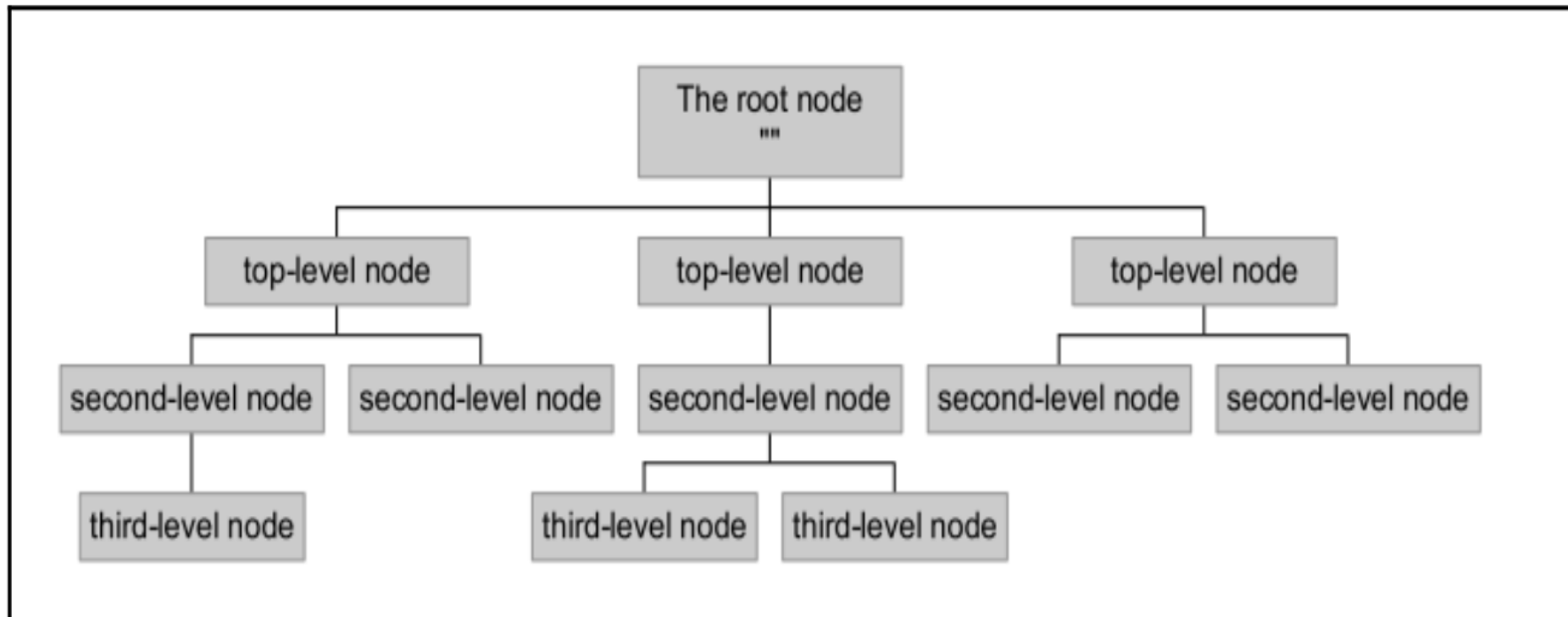
1.1. Các thành phần DNS

Về cơ bản, có ba thành phần cốt lõi của DNS:

- Không gian tên – Namespace.
- Máy chủ - Server.
- Bộ phân giải – Resolver.

a. Không gian tên

- Là cấu trúc của cơ sở dữ liệu DNS, được biểu diễn dưới dạng cây đảo ngược với nút gốc của nó ở trên cùng.
- Mỗi nút trong cây được gán nhãn và nút gốc được gán nhãn null.



b. Máy chủ tên (Name server)

Có hai loại máy chủ tên chính: máy chủ có thẩm quyền và máy chủ bộ nhớ đệm:

- **Authoritative Name Server:** cung cấp hồi đáp cho các truy vấn DNS, chịu trách nhiệm cung cấp câu trả lời cho mỗi truy vấn DNS. Có 2 loại máy chủ tên có thẩm quyền:
 - **Master server** : lưu trữ các bản sao gốc của tất cả các bản ghi vùng. Người quản trị chỉ có thể thực hiện thay đổi đối với cơ sở dữ liệu vùng máy chủ chính.
 - **Slave server:** máy chủ phụ giữ một bản sao của các tập tin máy chủ chính, được sử dụng để chia sẻ tải với các máy chủ DNS và cải thiện tính sẵn sàng của vùng DNS.
- **Cached Name Server:** cải thiện hiệu suất truy vấn tên tổng thể và cơ chế toàn diện để cung cấp không gian tên riêng cho người dùng cục bộ, bằng cách cho phép người dùng có được tất cả ánh xạ tên từ bộ nhớ đệm cục bộ.

c. Hệ thống phân giải

- Bộ phân giải tên giúp máy chủ tên tìm dữ liệu trong không gian tên.
- Bộ phân giải tên được yêu cầu để tìm ra tên và địa chỉ IP của các máy chủ tên cho vùng gốc.
- Các máy chủ tên gốc lưu trữ thông tin về các khu vực cấp cao nhất và các máy chủ trực tiếp trong đó để liên hệ với tất cả các tên miền cấp cao nhất (top-level domains - TLD).

2. Cấu trúc DNS và phân cấp

- Tương tự như cơ sở hạ tầng DNS của Internet, các tổ chức cũng triển khai cơ sở hạ tầng DNS nội bộ của họ.
- Để triển khai cơ sở hạ tầng DNS nội bộ, các tổ chức có thể chọn bất kỳ hệ thống phân cấp tên miền nào; tuy nhiên, một khi kết nối với Internet, họ phải tuân theo khuôn khổ DNS thông nhất.

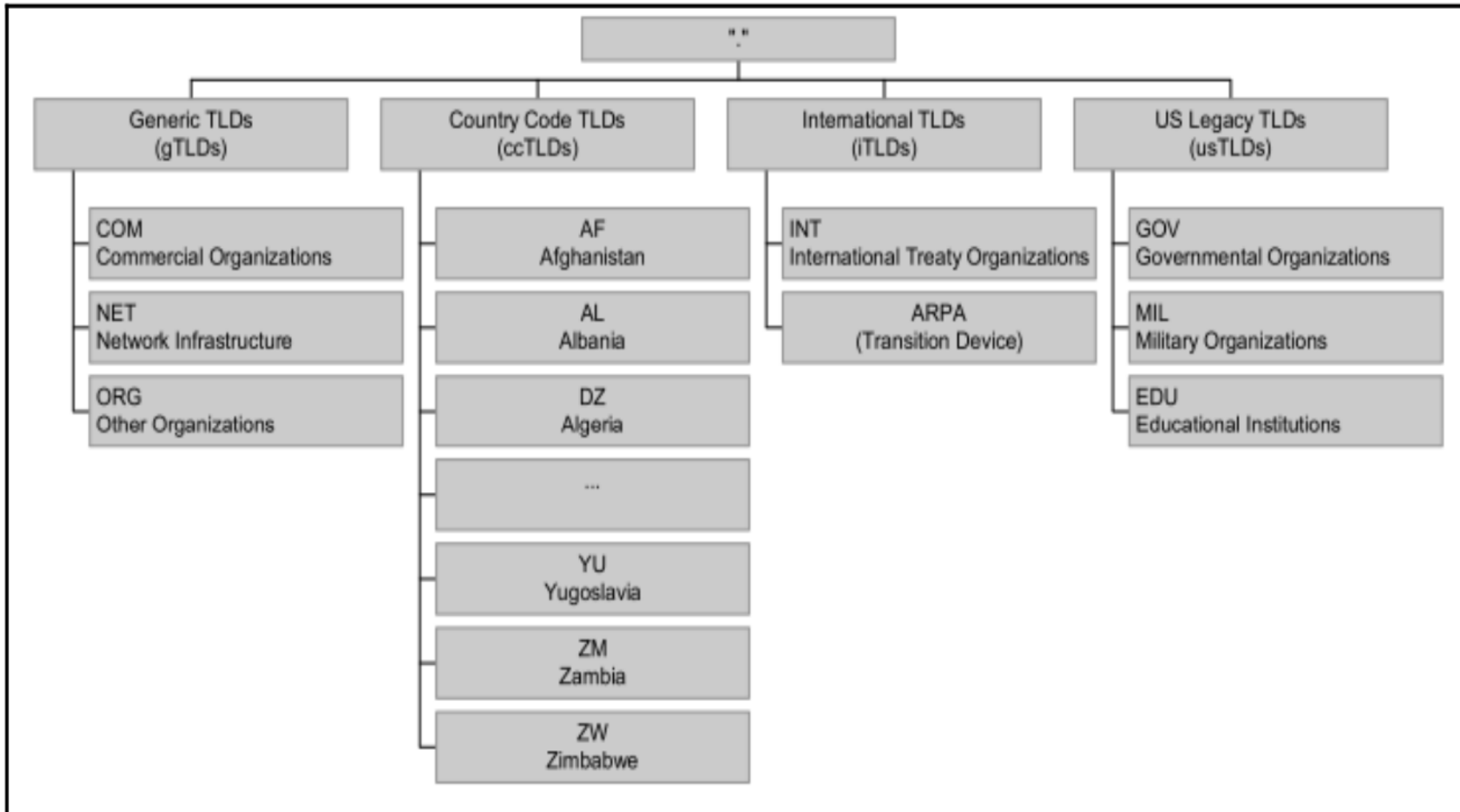
2.1. Máy chủ tên vùng gốc (Root DNS Server)

- Vùng gốc chứa các địa chỉ số của máy chủ tên cung cấp nội dung TLD và trả lời máy chủ gốc với những địa chỉ này khi được hỏi bởi một TLD.
- Tập tin vùng root được lưu và truy xuất công khai trên 13 máy chủ từ A đến M trên Internet.
- Vùng gốc chứa các thông tin sau:
 - Tên miền top-level tổng quát như .com, .net và .org
 - Các TLD được công nhận trên toàn cầu
 - Các mã quốc gia TLD, mã hai chữ cái cho mỗi quốc gia như .in cho Ấn Độ hoặc .no cho Na Uy
 - TLD được công nhận trên toàn cầu, tương tự như tên mã quốc gia TLD

2.2. Cấu trúc TLD hiện nay

- Các TLD được cài đặt trong vùng gốc của không gian tên.
- Các tên miền trong phần cuối cùng của hệ thống phải được nhận dạng với tên miền đủ điều kiện (FQDN). Tổ chức quản lý tên và địa chỉ IP Internet - ICANN đảm bảo rằng các TLD được quản lý bởi các tổ chức ủy quyền.
- IANA chịu trách nhiệm quản lý các TLD sau:
 - ccTLD: các TLD mã quốc gia
 - gTLD: Các TLD chung
 - .arpa: Cơ sở hạ tầng TLD

2.2. Cấu trúc TLD hiện nay



2.3. Tổ chức đăng ký, nhà đăng ký và người đăng ký

Có 3 thực thể làm việc cùng nhau để tổ chức thực hiện đăng ký:

- **Tổ chức đăng ký (Registry):**
 - Duy trì cơ sở dữ liệu của không gian tên và có quyền chỉnh sửa cơ sở dữ liệu đó.
 - Vận hành các NS có thẩm quyền cho không gian tên và quản lý tên TLD.
 - Tạo phần mở rộng tên miền, thiết lập quy tắc cho tên miền và làm việc với nhà đăng ký để cung cấp tên miền cho người dùng.
 - Ví dụ: Verisign quản lý việc đăng ký tên miền .com và DNS.

2.3. Tổ chức đăng ký, nhà đăng ký và người đăng ký

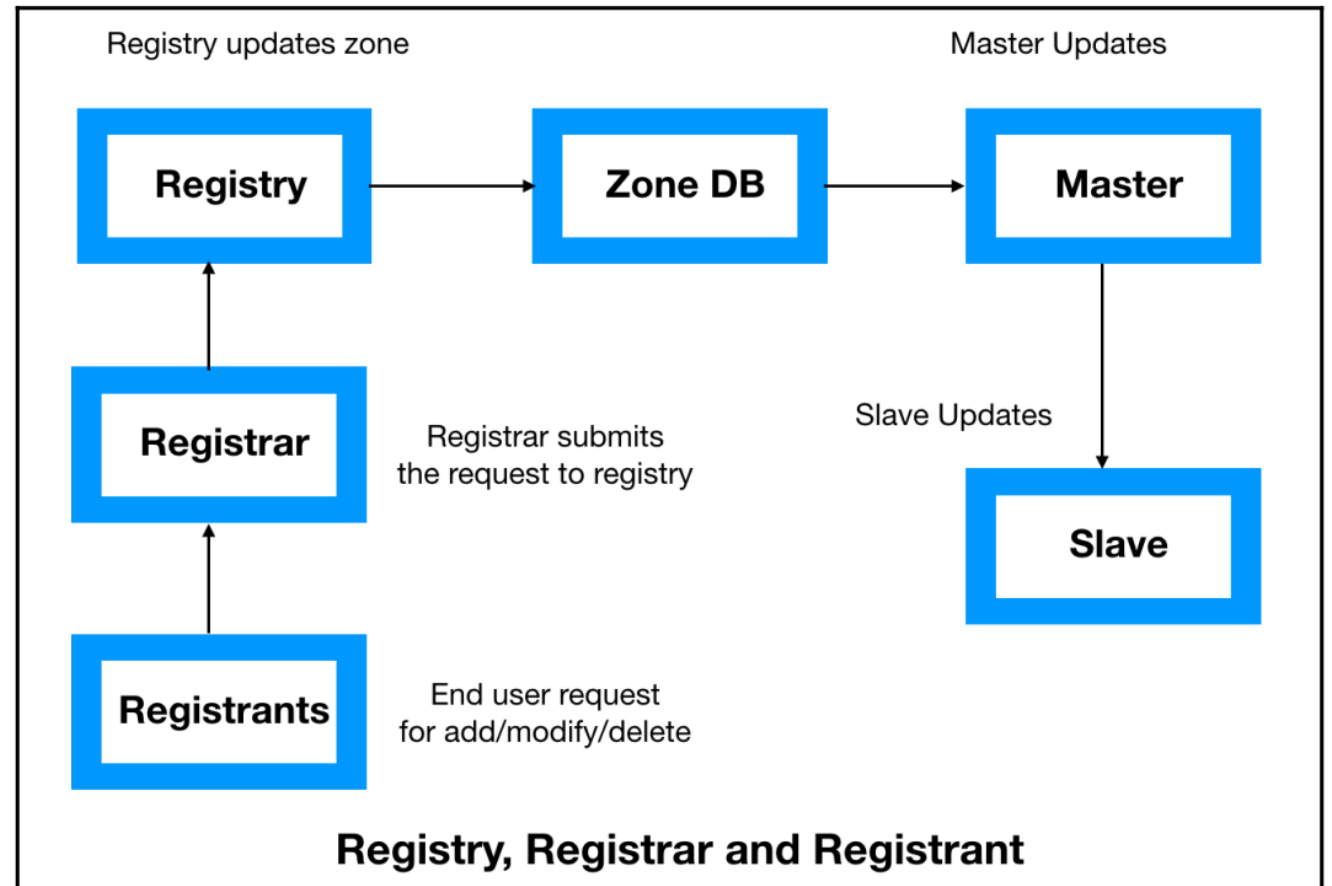
- **Nhà đăng ký (Registrar):**

- Duy trì tên miền và được phép bán tên miền cho người dùng.
- Nhà đăng ký phải được công nhận bởi tổ chức đăng ký tên miền gTLD hoặc ccTLD.
- Chỉ một nhà đăng ký được chỉ định mới có thể sửa đổi hoặc xóa thông tin về tên miền trong cơ sở dữ liệu đăng ký trung tâm.
- Người dùng mua tên miền trực tiếp từ nhà đăng ký và họ có toàn quyền chuyển đổi nhà đăng ký, và yêu cầu quy trình chuyển tên miền giữa các nhà đăng ký.
- Một số nhà đăng ký phổ biến nhất là GoDaddy, HostGator, BigRock

2.3. Tổ chức đăng ký, nhà đăng ký và người đăng ký

- **Người đăng ký (Registrant):**

- Là người dùng đầu cuối nắm giữ quyền đối với tên miền, có quyền truy cập thông tin từ nhà đăng ký về các quy trình đăng ký, quản lý, chuyển nhượng, gia hạn và khôi phục đăng ký tên miền.

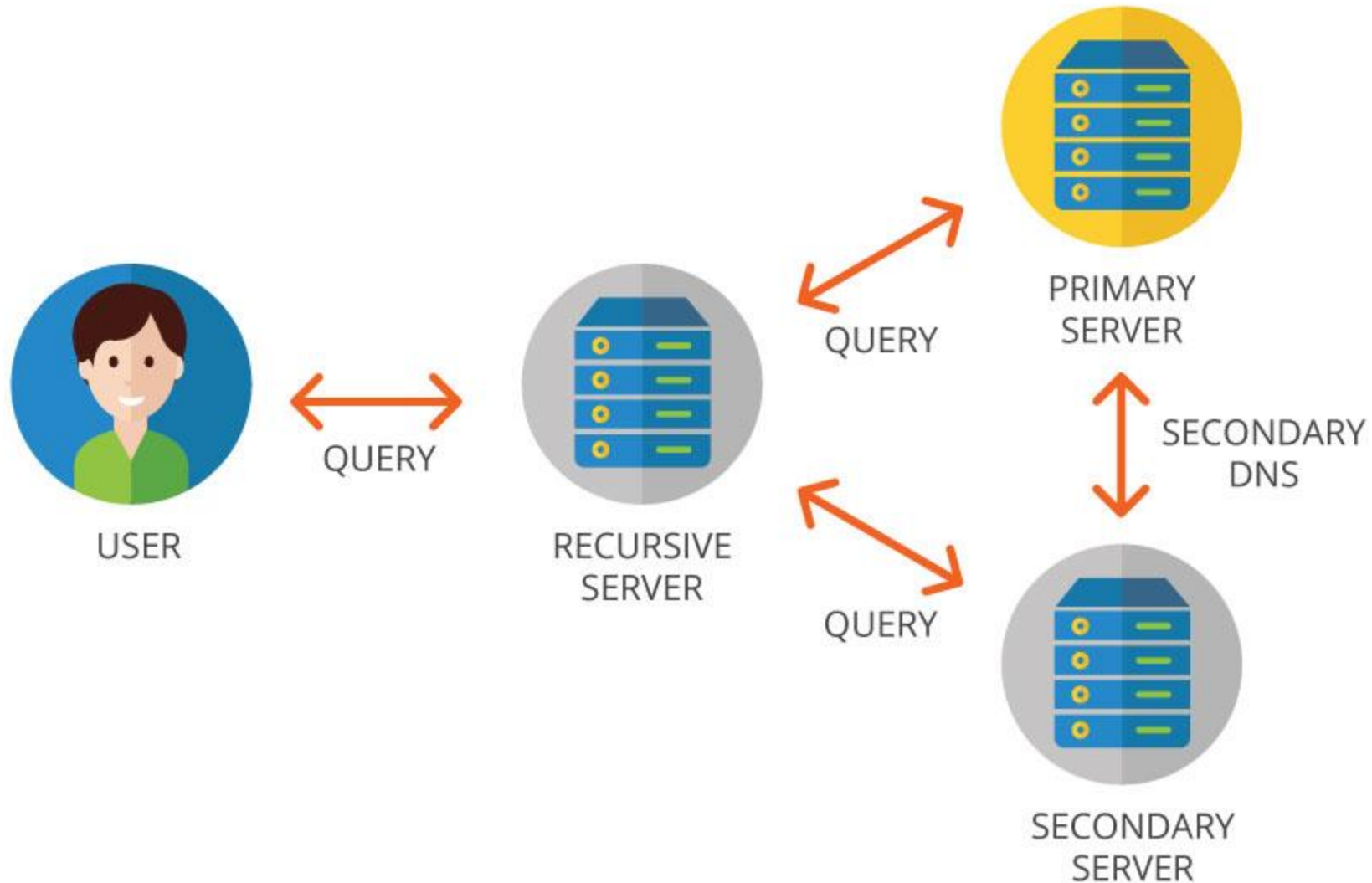


2.4. Các bản ghi DNS

- Là các các tập tin được ánh xạ với máy chủ DNS địa chỉ IP của mỗi miền được liên kết, và máy chủ DNS sẽ xử lý các yêu cầu được gửi đến mỗi miền.
- Chuỗi ký tự khác nhau được sử dụng như các thành phần tương tự như các hoạt động của máy chủ DNS được gọi là bản ghi DNS.
- Một số bản ghi DNS:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• A• AAAA• Canonical Name (CNAME)• Mail exchanger (MX)• Pointer (PTR) | <ul style="list-style-type: none">• Name server (NS)• Start of Authority (SOA)• Service (SRV) record• Text (TXT)• Name Authority Pointer (NAPTR). |
|---|---|

3. Cấu trúc DNS của doanh nghiệp

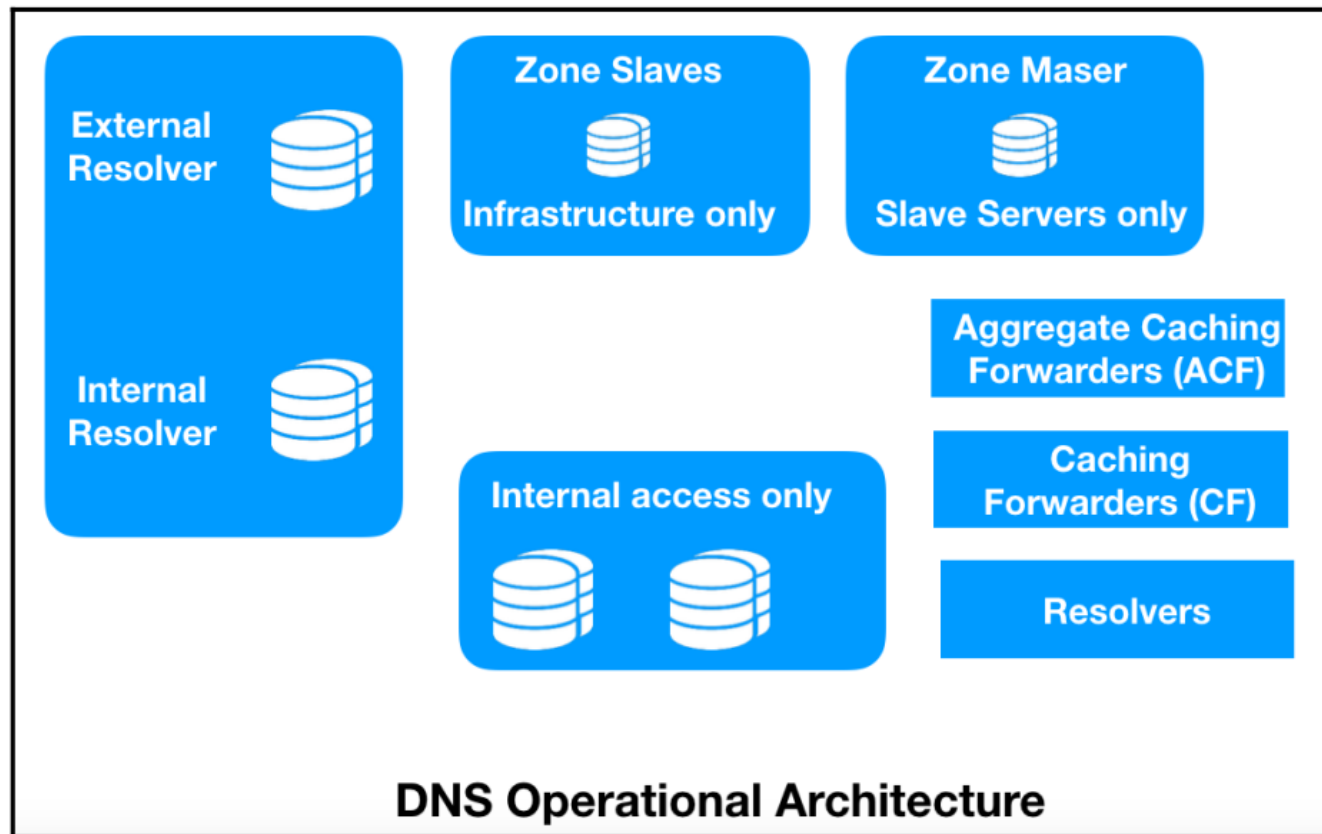


3.1. Kiến trúc

- **DNS Primary zone:** chứa record đọc/ghi của dữ liệu vùng. Tất cả các bản ghi DNS phải được ghi trong primary zone theo cách thủ công hoặc tự động.
- **DNS Secondary zone:** là record chỉ đọc của dữ liệu vùng. DNS Secondary Server được sử dụng để giảm tải cho Primary DNS Server.
- **Bộ chuyển tiếp đệm tổng hợp (Aggregate Caching Forwarder - ACF):** chuyển tiếp các yêu cầu thay vì xử lý chúng. Khi máy chủ gửi một phản hồi, nó chuyển phản hồi này lại cho máy khách. Bộ chuyển tiếp đệm có thể lưu hoặc không lưu trữ dữ liệu; tuy nhiên, nó rất hữu ích cho các hệ thống như văn phòng nhỏ như SOHO muốn cung cấp dữ liệu DNS cho khách hàng với địa chỉ IP được cấp tự động.

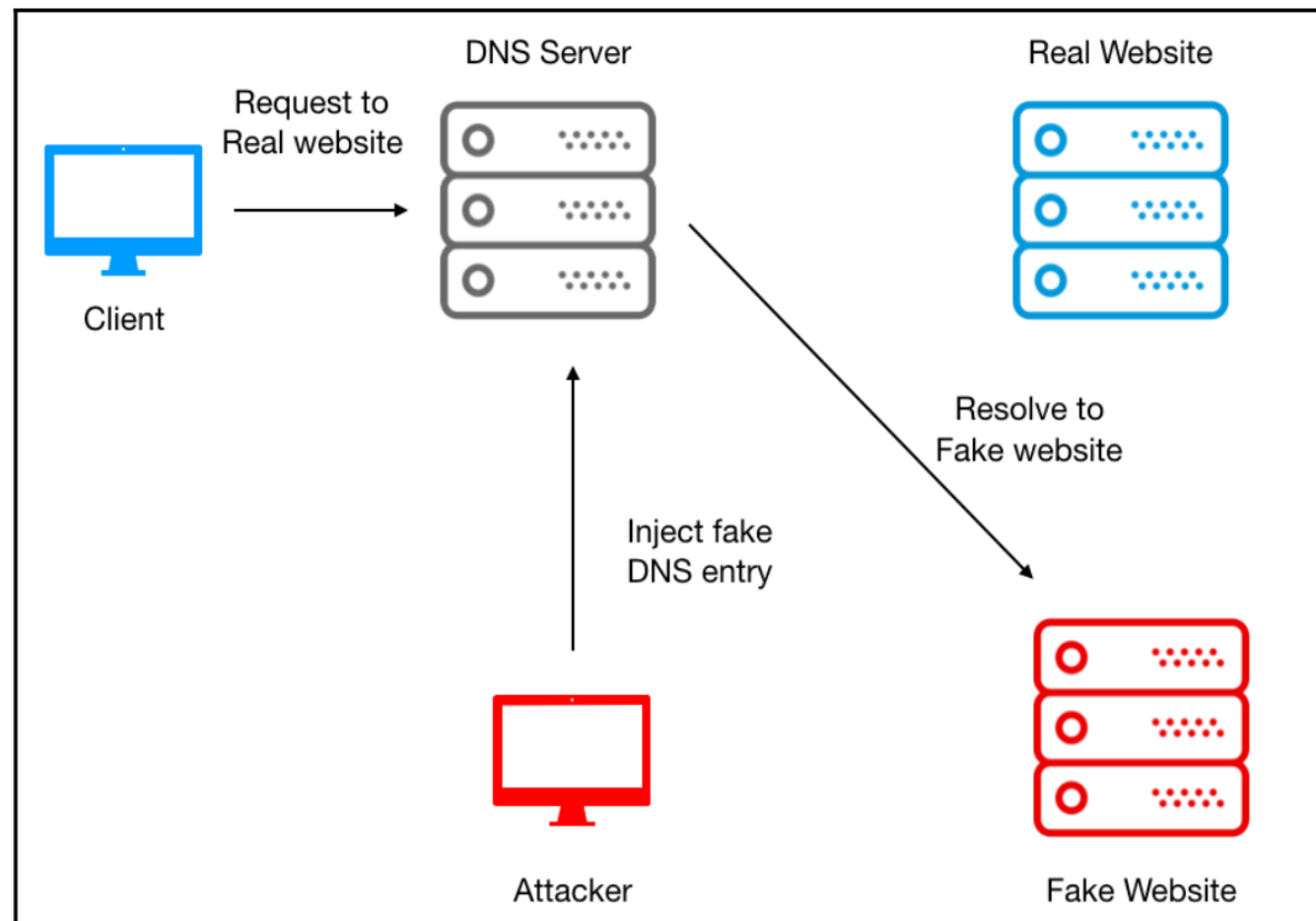
3.1. Kiến trúc

- Với sự thay đổi công nghệ và chuyển đổi mạng, DNS cần được nâng cấp theo thời gian.
- Có các tổ chức như Trung tâm nghiên cứu, phân tích và vận hành DNS (DNS Operations, Analysis, and Research Center - DNS-OARC) và Liên minh hệ thống Internet – (Internet System Consortium - ISC).



4. Những thách thức với giải pháp DNS hiện nay

- Ngày nay, DNS vẫn là một thành phần dễ bị tổn thương trong cơ sở hạ tầng mạng và thường bị tấn công.
- Tường lửa vẫn mở cổng 53 và không bao giờ xem xét các truy vấn. Sau đây là một trong những cuộc tấn công dựa trên DNS phổ biến:



Mạo danh DNS

- **Đầu độc bộ nhớ cache DNS:** kẻ tấn công tấn công giả mạo bằng cách đưa một mục hoặc bản ghi DNS giả mạo vào máy chủ DNS. Kết quả là, tất cả người dùng khi đó sẽ sử dụng mục DNS giả mạo với thông tin sai lệch cho đến khi bộ nhớ cache DNS hết hạn.
- **Ảnh hưởng đến một máy chủ DNS:** kẻ tấn công có thể sử dụng một số vector tấn công để xâm nhập một máy chủ DNS và có thể cung cấp địa chỉ IP của một máy chủ web độc hại chống lại các truy vấn DNS hợp lệ.
- **Tấn công man-in-the-middle (MITM):** tin tặc tiếp tục lắng nghe các cuộc hội thoại giữa khách hàng và máy chủ DNS. Sau khi thu thập thông tin và trình tự tham số, tin tặc bắt đầu mạo danh máy chủ DNS thật và cung cấp địa chỉ IP của các trang web độc hại cho DNS client.

5. Giải pháp DNS dựa trên Blockchain

- Công nghệ Blockchain có thể được sử dụng để quản lý DNS Server nhằm giải quyết một số thách thức DNS nghiêm trọng.
- DNSChain là một trong những dự án tích cực nhất để chuyển đổi DNS framework và bảo vệ hệ thống DNS trước những thách thức giả mạo.
- DNSChain là một bộ phần mềm DNS dựa trên Blockchain thay thế cơ sở hạ tầng khóa công khai X.509 (PKI) và cung cấp các bằng chứng xác thực MITM.
- DNSChain cho phép người dùng Internet thiết lập một máy chủ DNSChain công cộng cho các truy vấn DNS và truy cập máy chủ đó với các tên miền kết thúc bằng .bit.

5.1. Sự thay thế PKI X.509

- X.509 là một khuôn khổ tiêu chuẩn xác định định dạng của PKI để xác định người dùng và thực thể qua Internet.
- Nó giúp người dùng Internet nhận biết liệu kết nối đến một trang web cụ thể có an toàn hay không.
- DNSChain có khả năng cung cấp một sự thay thế có thể mở rộng và phân tán mà không phụ thuộc vào bên thứ ba.

5.2. Cơ sở hạ tầng DNS chống lại MITM

- Sử dụng kỹ thuật ghim khóa công khai để chống lại kiểu tấn công MITM.
- Ghim khóa công khai xác định hai giá trị pin-sha256 bằng cách ghim hai khóa công khai (ghim của bất kỳ khóa công khai trong chuỗi chứng chỉ hiện nay và ghim của bất kỳ khóa công khai không có trong chuỗi chứng chỉ hiện nay):
 - Nó hoạt động song song với các máy chủ DNS hiện có
 - Các trang web và cá nhân lưu trữ khóa công khai của họ trong Blockchain
 - Các khóa được chia sẻ trong khuôn khổ phần mềm DNSChain

6. Kết luận

- Trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu về DNS framework và các thành phần cốt lõi của nó.
- Chúng ta hiểu rằng bất kỳ máy chủ DNS nào bị xâm nhập đều có thể gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng và cách Blockchain có thể giải quyết một số thách thức nghiêm trọng này với những lợi thế cơ bản của nó.

